

课程编号 1800440078

得分	教师签名	批改日期

深圳大学实验报告

课程名称：大学物理实验（一）

实验名称：磁特性综合实验

学 院：计算机与软件学院

指导教师：杜博文

报告人：吴淇钺 组号：7

学号：2025150058 实验地点：213

实验时间：2026 年 4 月 29 日

提交时间：2026 年 5 月 4 日

一、实验目的

1. 掌握磁滞、磁滞回线和磁化曲线的概念，加深对磁性材料的主要物理量的理解，如矫顽力、剩磁和磁导率。
2. 学会用示波法测绘基本磁化曲线和磁滞回线。
3. 比较不同频率下磁滞回线的区别，并确定在某一频率下的饱和磁感应强度 B_s 、剩磁 B_r 和矫顽力 H_c 的数值

树墩

二、实验原理

1. 磁化曲线

磁化曲线是物质中的磁感应强度 B 与所施加的磁场强度 H 的关系，

$$B = \mu H$$

其中 μ 是磁导率，对铁磁物质而言 $\mu \gg 1$ 。如果在由电流产生的磁场中放入铁磁物质，则磁场将明显增强，此时铁磁物质中的磁感应强度 B 比单纯由电流产生的磁感应强度增大百倍，甚至在千倍以上。

铁磁物质的磁导率 μ 并非常数，而是随 H 的变化而改变，即 $\mu = f(H)$ ，为非线性函数。所以如图 1 所示， B 与 H 也是非线性关系。

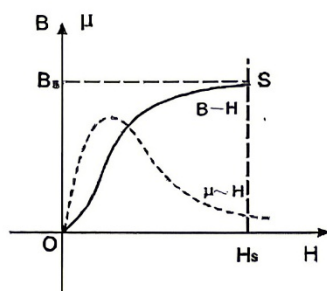


图 1：磁化曲线和 $\mu \sim H$ 曲线

2. 磁滞回线

当铁磁材料的磁化达到饱和之后，如果将磁化场减少，则铁磁材料内部的 B 和 H 也随之减少，但其减少的过程并不沿着图 1 磁化时的 OS 段退回。从图 2 可知当磁化场撤消， $H=0$ 时，磁感应强度仍然保持一定数值 $B=B_r$ 称为剩磁。

若要使被磁化的铁磁材料的磁感应强度 B 减少到 0，必须加上一个反向磁场并逐步增大。当铁磁材料内部反向磁场强度增加到 $H=H_c$ 时（图 2 上的 c 点），磁感应强度 B 才是 0，达到退磁。图 2 中的 bc 段曲线为退磁曲线， H_c 为矫顽磁力。如图 2 所示，当 H 按 $0 \rightarrow H_s \rightarrow 0 \rightarrow -H_c \rightarrow -H_s \rightarrow 0 \rightarrow H_c \rightarrow H_s$ 的顺序变化时， B 相应 $0 \rightarrow B_s \rightarrow B_r \rightarrow 0 \rightarrow -B_s \rightarrow -B_r \rightarrow 0 \rightarrow B_s$ 顺序变化。图中的 Oa 段曲线称起始磁化曲线，所形成的封闭曲线 $abcdefa$ 称为磁滞回线。

三、实验仪器：

DH4516N 磁特性综合实验测试仪、示波器



图 5：实验仪器图

四、实验内容：

1. 磁特性综合测量实验仪面板

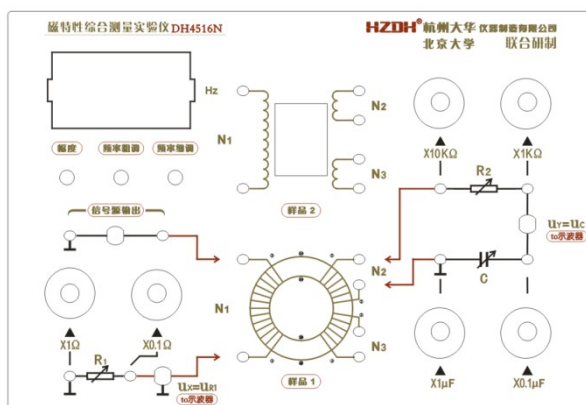


图 6：面板图

2. 观察样品的磁滞回线

打开电源前，先将信号源输出幅度调节旋钮逆时针调到底，使信号输出最小。

注意：由于信号源、电阻 R_1 和电容 C 的一端已经与地相连，所以不能与其他接线端相连接。否则会短路信号源、 U_R 或 U_C ，从而无法正确做出实验。

观察两种样品在 25Hz、50Hz、75Hz、100Hz 交流信号下的磁滞回线图形

- 1) 按上图所示连接好电路
- 2) 逆时针调节幅度旋钮至最小
- 3) 调节示波器显示方式为 X-Y 方式
- 4) 示波器 X 和 Y 输入选择为 DC 方式，X 测量电阻 R_1 的电压，Y 测量电容 C 的电压
- 5) 缓慢增加磁化电流，使示波器显示的磁滞回线上 B 的值增加缓慢，达到饱和。调节 X、Y 增益和电阻 R_1 、 R_2 的大小，使示波器上显示典型美观的磁滞回线图形。示波器上显示磁化电流对应的水平方向格数为 (-5, 5) 格。

3. 测量电源频率 50Hz 时的磁化曲线

- 1) 示波器上磁化电流在水平方向的格数为(-5, 5) 格时, 逐渐减小磁化电流至 0, 使示波器上磁滞回线成为一个点, 此后保持 X、Y 增益和其它参数不变。
- 2) 缓慢顺时针调节幅度调节旋钮, 单调增加磁化电流, 使磁化电流在 X 方向的读数为 0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0, 单位为格, 记录磁滞回线顶点在 Y 方向上的读数如表 1, 单位为格。
- 3) 记录电阻 R_1 、 R_2 和电容 C 的值, 根据样品参数和公式(5)计算 H 和 B 的值, 绘制磁化曲线

4. 测量电源频率为 50Hz 时的磁滞回线

- 1) 调节参数式示波器上磁化电流在水平方向的格数为(-5, 5) 格, 在 Y 竖直方向上的格数为(-4, 4)。
- 2) 记录示波器显示的磁滞回线在 X 坐标为 5.0、4.0、3.0、2.0、1.0、0、-1.0、-2.0、-3.0、-4.0、-5.0 格时, 对应的 Y 坐标格数, 同时记录 Y 坐标为 4.0、3.0、2.0、1.0、0、-1.0、-2.0、-3.0、-4.0 格时对应的 X 坐标格数, 填入表 2。
- 3) 记录电阻 R_1 、 R_2 和电容 C 的值, 根据样品参数和公式(5)计算 H 和 B 的值, 绘制磁滞回线。

五、数据记录

原始数据记录表如下：

7 吴洪斌

表1

	1	2	3	4	5	6
X/mv	0	136	192	232	264	288
Y/mv	0	34	24 32	116	140	172

表2. $R_1 = 5\Omega$ $R_2 = 12k\Omega$ $C = 3\mu F$

X/mv	Y/mv
-288	-138
-80	-124
32	-88
40	-82
120	-38.8
168	-22
184	38
200	64
240	108
272	138
288	162
80	124
-56	90
-160	26
-208	24
-232	-58
-264	-106

数据

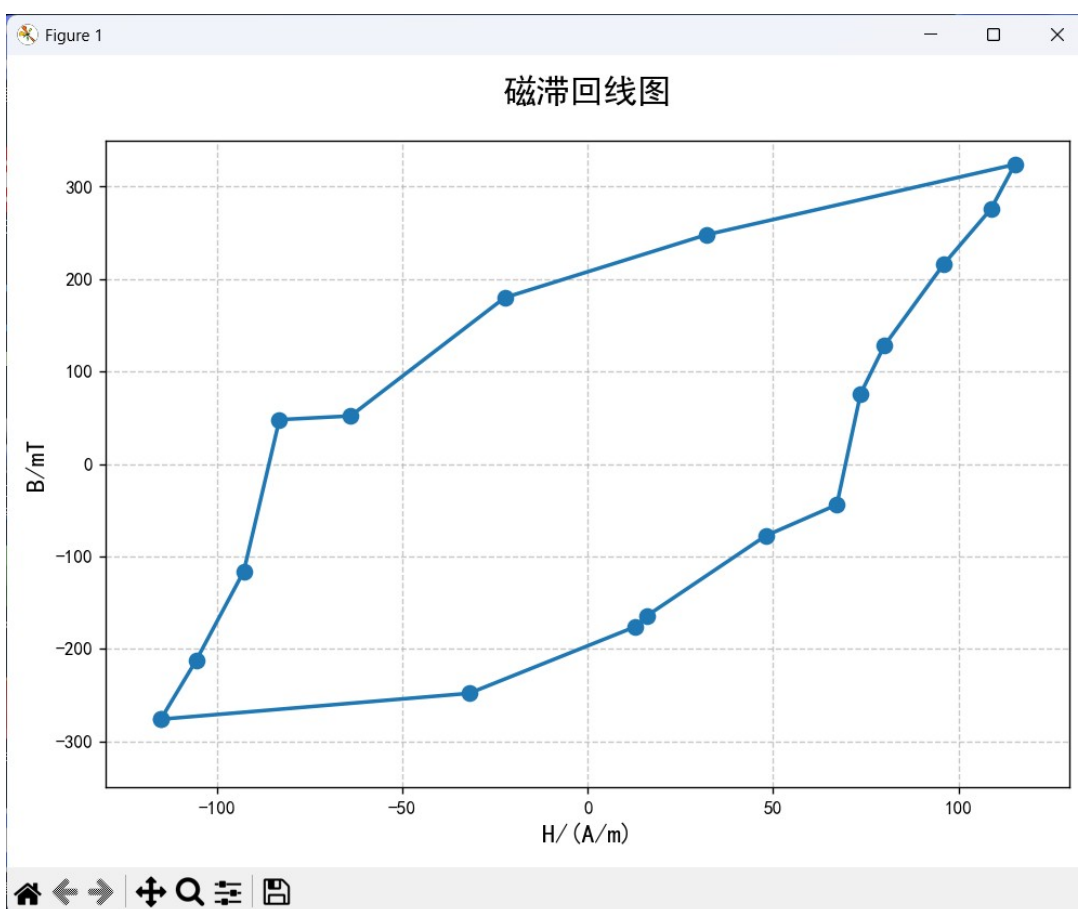
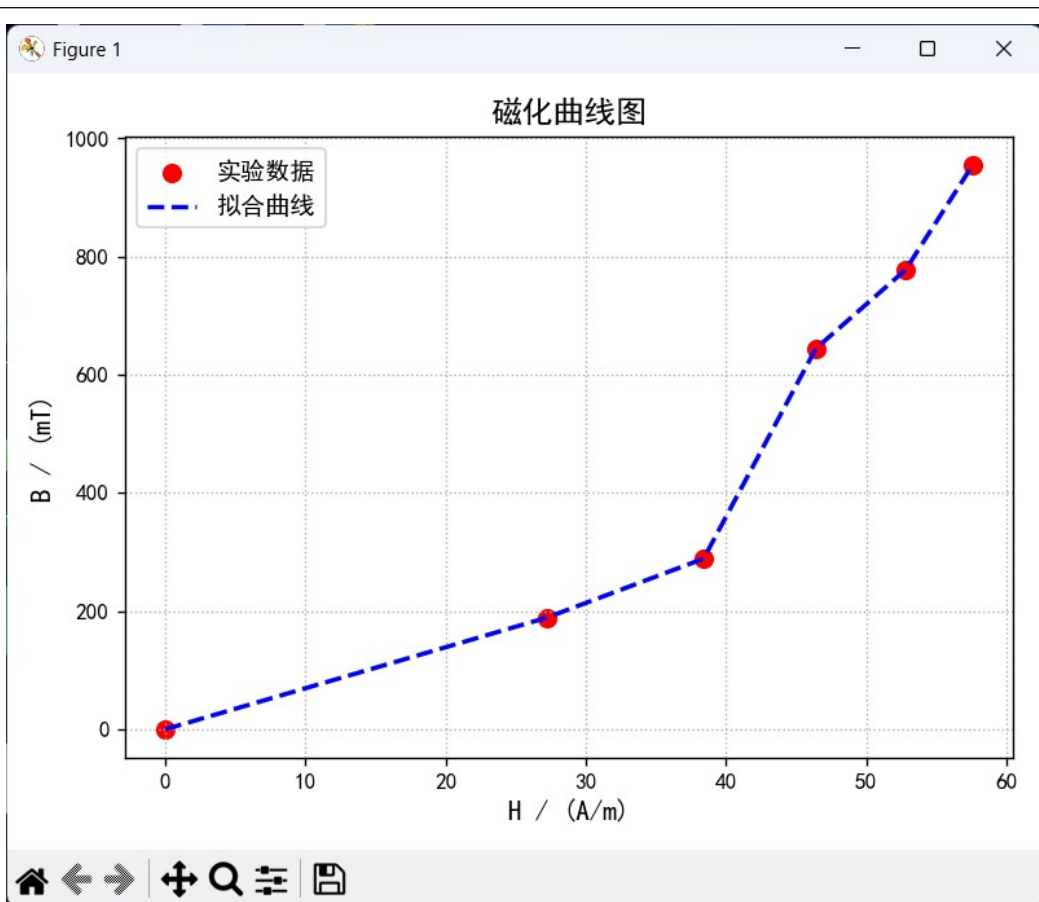
整理之后的数据如下：

表 1 磁化曲线数据记录

序号	1	2	3	4	5	6
X/mV	0	136	192	232	264	288
H/(A/m)	0	27.2	38.4	46.4	52.8	57.6
Y/mV	0	34	52	116	140	172
B/mT	0	188.9	288.9	644.4	777.8	955.6

表 2 磁滞回线数据记录 $R1= 5 \Omega$, $R2= 12 K\Omega$, $C= 3 \mu F$

X/mV	H(A/m)	Y/mV	B/mT
-288	-115.2	-138	-276
-80	-32	-124	-248
32	12.8	-88	-176
40	16	-82	-164
120	48	-38.8	-77.6
168	67.2	-22	-44
184	73.6	38	76
200	80	64	128
240	96	108	216
272	108.8	138	276
288	115.2	162	324
80	32	124	248
-56	-22.4	90	180
-160	-64	26	52
-208	-83.2	24	48
-232	-92.8	-58	-116
-264	-105.6	-106	-212



六、结果陈述

在本次磁性综合实验中，我们成功测量了环状磁性试样的磁化曲线和磁滞回线，并通过示波器记录了 B-H 曲线。通过测量数据和分析，我们得出以下结论：

1. **磁化曲线分析：**实验数据显示，磁化曲线呈现出明显的非线性特征，表明铁磁物质的磁导率不是常数，而是随着磁场强度的变化而变化。这与实验原理中提到的铁磁物质的磁导率特性相符。

2. **磁滞回线观测：**在实验中，我们观察到了清晰的磁滞回线，特别是在不同频率下，磁滞回线的形状和大小有所变化。这表明磁滞现象不仅与材料本身的性质有关，还受到外界磁场频率的影响。

3. **饱和磁感应强度、剩磁和矫顽力的确定：**在某一特定频率下，我们确定了环状试样的饱和磁感应强度、剩磁和矫顽力的具体数值。这些数值为我们提供了对材料磁性能的直接量化评估。

4. **频率对磁滞回线的影响：**通过比较不同频率下的磁滞回线，我们发现频率的增加会导致磁滞回线面积的增加，即磁滞现象更为明显。这为我们理解频率对材料磁性能的影响提供了实验依据。

综上所述，通过本次实验，我们加深了对磁滞、磁滞回线和磁化曲线的理解，并成功获得了关于环状磁性试样磁性能的具体数据。这些数据为我们进一步分析材料的磁性能提供了有力支持。

七、思考题

1. 从定义和量纲两个方面，简述磁场强度 H 和磁感应强度 B 的区别与联系。

定义：

- 磁场强度 H ：是描述磁源产生磁场强弱的物理量，与磁介质无关，是磁场本身的属性。它定义为磁场中某点处磁感应强度 B 与介质磁导率 μ 的比值，即 $H = B/\mu$ 。
- 磁感应强度 B ：是描述磁场强弱和方向的物理量，是矢量，其方向为该点的磁场方向。它反映了磁场中某点处磁场的强弱和方向。

量纲方面：

- 磁场强度 H ：在国际单位制中，其单位为安培/米（A/m）。
- 磁感应强度 B ：在国际单位制中，其单位为特斯拉（T），或者韦伯/平方米（Wb/m²）。

联系：

两者在磁介质中密切相关，通过介质磁导率 μ 相联系，即 $B = \mu H$ 。在真空中， $\mu = \mu_0$ （真空磁导率），此时 H 与 B 成正比。

2. 本实验使用的交变电流在磁滞回线中体现在哪里？如果频率无限小结果会怎样？

在本实验中，交变电流通过线圈产生交变磁场，该交变磁场使铁磁材料产生磁化，进而形成磁滞回线。磁滞回线反映了铁磁材料在交变磁场下的磁化特性。

如果交变电流的频率无限小，即磁场变化非常缓慢，那么铁磁材料将有足够的时间来响应磁场的变化，磁滞现象将不明显，磁滞回线将趋近于一个单值函数，即磁化曲线。

3. 从测得的磁滞回线阐述磁导率随磁场的变化规律，并说明不同的电阻、电容值对磁导率的影响。

变化规律：从测得的磁滞回线可以看出，磁导率 μ 随磁场的变化而变化。在磁场较小时， μ 随磁场的

增加而增加；当磁场增加到一定程度时， μ 达到一个最大值（饱和磁导率），之后随磁场的增加而略有下降。这是因为铁磁材料在磁场作用下，其内部磁畴发生转动和排列，导致磁化增强，磁导率增加；但当磁场过强时，磁畴的排列趋于饱和，磁导率变化不再明显。

电阻、电容值对磁导率的影响：电阻和电容值主要影响线圈中电流的大小和相位，进而影响产生的磁场强度和相位。一般来说，电阻值的变化会影响线圈中电流的大小，从而影响磁场强度；而电容值的变化会影响电流的相位，进而影响磁场的相位。这些变化都会通过磁滞回线反映出来，从而影响磁导率的测量结果。但是，在理想情况下（电阻、电容值稳定），它们对磁导率本身没有直接影响。

指导教师批阅意见

成绩评定

预习 (20分)	操作及记录 (40分)	数据处理与结果陈述 30分	思考题 10分	报告整体 印象	总分

注：正文统一用5号字，标题可大一号，图表名可小一号；

原始数据记录表需单独起页（表格自拟，作为预习报告评分的一部分），提交报告时附在最后；

预习试卷

题目：磁特性综合实验

学号：2025150058 姓名：吴淇铨 总分：100 成绩：100

开始时间：2026-04-29 12:14:57 结束时间：2026-04-29 12:22:37

一、单选题 共8小题 共39分 得39分

1. (5分) 下列选项中不属于本实验的实验目的的是()

学生答案：B ✓

- A. 学会测量磁滞回线
- B. 了解磁特性在生活中的应用
- C. 学会测量磁化曲线
- D. 掌握矫顽力、剩磁和磁导率的概念

2. (5分) 利用磁滞回线的不重合性，铁磁材料可用来()

学生答案：D ✓

- A. 磁化其它物体
- B. 探测电流
- C. 发电
- D. 作为记录介质

原始数据记录表

组号 _____ 姓名 _____

表 1 磁化曲线数据记录

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X/格	0.00	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00
H/(A/m)												
Y/格	0	0.40	1.00	2.40	2.80	3.20	3.50	3.60	3.80	3.90	3.95	4.00
B/mT												

表 2 磁滞回线数据记录 $R1= \Omega$, $R2= K\Omega$, $C= \mu F$

X/格	H(A/m)	Y/格	B/mT	X/格	H(A/m)	Y/格	B/mT
5.00		4.00		-5.00		-4.00	
4.00		3.90		-4.00		-3.90	
3.00		3.80		-3.00		-3.80	
2.00		3.60		-2.00		-3.60	
1.00		3.40		-1.00		-3.40	
0.60		3.00		-0.60		-3.00	
0.20		2.00		-0.20		-2.00	
0.00		1.00		0		-1.00	
-0.20		0		0.20		0.00	
-0.40		-1.00		0.40		1.00	
-0.60		-2.00		0.60		2.00	
-0.90		-3.00		0.90		3.00	
-1.00		-3.20		1.00		3.20	
-2.00		-3.55		2.00		3.55	
-3.00		-3.75		3.00		3.75	
-4.00		-3.85		4.00		3.85	
-5.00		-4.00		5.00		4.00	